

系统分析师知识点集锦

目录

系统分析师知识点集锦	1
第 1 章 计算机系统	8
一、考情分析	8
二、考点精讲	8
(一) 计算机系统概述	8
(二) 存储器系统	8
(三) 输入输出系统	9
(四) 指令系统	10
(五) 操作系统	10
第 2 章 计算机网络与分布式系统	13
一、考情分析	13
二、考点精讲	13
(一) 计算机网络基础	13
(二) 网络体系结构与协议	13
(三) 局域网与广域网	14
(四) 网络工程	14
(五) 分布式系统	15
(六) 构件与中间件	15
(七) Web 服务	16

(八) 云计算	16
第 3 章 数据库系统	17
一、考情分析	17
二、考点精讲	17
(一) 数据库系统概述	17
(二) 关系数据库	18
(三) 数据库控制功能	19
(四) 数据设计与建模	21
(五) 分布式数据库系统	22
(六) 数据仓库技术	22
(七) 数据挖掘技术	23
(八) 非关系型数据库	23
第 4 章 企业信息化	25
一、考情分析	25
二、考点精讲	25
(一) 企业信息化概述	25
(二) 信息资源管理	25
(三) 企业信息化规划	26
(四) 企业信息系统	27
(五) 电子商务	28
(六) 电子政务	29

(七) 业务流程重组	29
(八) 企业应用集成	29
第 5 章 软件工程	30
一、考情分析	30
二、考点精讲	30
(一) 软件生命周期	31
(二) 软件开发方法与模型	31
1、软件开发方法与模型	31
2、传统软件开发模型	31
3、快速应用开发 (RAD)	33
4、统一过程模型 (UP)	33
5、敏捷方法	34
(三) 软件开发环境与工具	36
1、软件开发工具的分类	36
(四) 软件过程管理	36
1、软件能力成熟度模型 (CMM)	36
2、能力成熟度模型集成 (CMMI)	37
(五) 软件重用和再工程	37
1、可重用的软件构件	37
2、软件重用的过程模型	37
3、软件逆向工程	38

(六) 软件产品线	38
1、定义	38
(七) 统一建模语言 (UML)	39
1、定义	39
2、UML 的图 (UML2.0 共 14 种)	41
第 6 章 项目管理	43
一、考情分析	43
二、考点精讲	43
(一) 项目整体管理	43
1、项目启动阶段	44
2、项目规划阶段	44
3、项目执行阶段	44
4、项目监控阶段	44
5、项目收尾阶段	45
(二) 项目范围管理	45
(三) 项目时间管理	45
第 7 章 信息安全	46
一、考情分析	46
二、考点精讲	46
(一) 信息安全基础理论	46
1、核心安全属性	46

2、安全威胁与风险	47
3、安全体系框架	47
(二) 密码技术	48
1、对称加密技术	48
2、非对称加密技术	48
3、哈希函数	49
4、数字签名与数字证书	49
5、密钥管理	50
(三) 访问控制技术	50
1、访问控制模型	50
2、身份认证技术	51
(四) 网络安全技术	51
(五) 应用安全技术	51
(六) 数据安全技术	51
第 8 章 系统规划与分析	53
一、考情分析	53
二、考点精讲	53
(一) 系统规划基础	53
1、系统规划的原则	54
2、系统规划的方法	55
(二) 可行性分析	55

1、可行性分析的核心维度	55
2、可行性分析的输出成果	56
(三) 需求获取与分析	56
1、需求的分类	57
2、需求获取的方法	58
3、需求分析的方法与工具	59
4、需求验证与确认	60
(四) 业务流程优化	61
1、业务流程优化的原则	61
2、业务流程优化的方法	62
(五) 需求管理	62
1、需求管理的核心活动	62
2、需求管理的工具	63
(六) 系统分析阶段的输出成果	64
第 9 章 软件需求工程	65
一、考情分析	65
二、考点精讲	65
(一) 需求工程基础框架	66
1、需求工程的核心过程	66
2、需求的分类与特征	67
(二) 需求获取技术与实践	67

(三) 需求分析建模技术	68
(四) 需求规格说明书与验证	69
(五) 需求管理核心实践	70
第 10 章 软件架构设计	72
一、考情分析	72
二、考点精讲	72
(一) 软件架构概述	72
(二) 软件架构建模	72
(三) 软件架构风格	73
(四) 软件架构实现	75
(五) 软件架构质量属性	76

第 1 章 计算机系统

一、考情分析

本章主要学习计算机系统的结构、存储器系统、输入输出系统、指令系统、多处理机系统、操作系统等基础知识。本章知识点会涉及单项选择题，约占 5~8 分。

二、考点精讲

(一) 计算机系统概述

1. 计算机系统层次结构：计算机系统可划分为包括硬件层、系统层和应用层的多级层次结构。硬件层（裸机）可细分为硬联逻辑级、微程序级和传统机器级；系统层可细分为操作系统级、语言处理程序级；应用层是面向实际用户的各种应用软件。
2. 计算机系统硬件：冯·诺依曼体系结构的计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备 5 个基本部分组成。
3. 计算机系统软件：计算机系统软件分为系统软件和应用软件两大类。

(二) 存储器系统

1. 存储器系统概念：规模较大的存储器往往分成若干级，称为存储器系统，传统的存储器系统一般分为高速缓冲存储器（Cache）、主存储器、辅助存储器三级。存储器中数据常用的存取方式有顺序存取、直接存取、随机存取和相联存取四种。存储器系统的主要性能指标包括存取时间、存储器带宽、存储器周期和数据传输率。

2. 主存储器：简称主存或内存，用于存放计算机运行时的程序和数据，可由 CPU 直接随机地进行读/写。
3. 辅助存储器：简称辅存，用于存放需持久性存储的信息，具有容量大、可靠性高、价格低的特点。常用的辅存有磁带存储器、硬盘存储器、磁盘阵列和光盘存储器等。硬盘的存取时间包括寻道时间、等待时间和读写操作时间，平均存取时间 $T_a \approx T_s + T_w$ (T_s 为平均寻道时间， T_w 为平均等待时间)。
4. 高速缓冲存储器 (Cache)：功能是提高 CPU 数据输入输出的速率，依据程序的局部性原理 (时间局部性和空间局部性) 改善系统性能。系统的平均周期 $t_3 = t_1 \times h + t_2 \times (1-h)$ 。Cache 的地址映射方法有直接映射、全相联映射和组相联映射，按块冲突概率从高到低排列为直接映像→组相联映像→全相联映像。常用的替换算法有随机算法、先进先出算法和近期最少使用算法。
5. 网络存储技术：主要有直接附加存储 (DAS)、网络附加存储 (NAS) 和存储区域网络 (SAN)。
6. 虚拟存储技术：把多个存储介质模块集中管理，形成统一存储池，为用户提供大容量、高数据传输性能的存储系统。

(三) 输入输出系统

1. 输入输出系统工作方式：包括程序控制方式、程序中断方式、DMA 工作方式、通道方式、IO 处理机五种。
2. 总线：按功能可分为地址总线、数据总线、控制总线。

(四) 指令系统

1. 复杂指令系统 (CISC)：指令数量众多，使用频率相差悬殊，支持多种寻址方式，指令变长，可直接处理主存单元数据，执行速度较慢，以微程序控制为主。
2. 精简指令系统 (RISC)：指令数量少，寻址方式少，指令长度固定，格式种类少，以硬布线逻辑控制为主，单周期指令执行，采用流水线技术，优化编译器生成高效率机器代码，CPU 中通用寄存器数量多。

(五) 操作系统

1. 操作系统概述：是计算机系统的资源管理者，含有对系统软/硬件资源实施管理的一组程序。作用包括通过资源管理提高计算机系统效率、改善人机界面，向用户提供友好工作环境。特征有并发性、共享性、虚拟性和不确定性。功能包括处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理和用户接口。分类包括批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统、分布式操作系统、嵌入式操作系统。
2. 进程管理：前趋图是有向无循环图，由结点（代表程序段操作）和有向边（表示前趋关系）组成。进程由进程控制块（PCB，进程存在的唯一标志）、程序（描述需完成功能，不可修改）和数据（包括程序执行所需数据及工作区，可修改，为进程专用）组成。

进程具有三态模型和五态模型。信号量是进程同步与互斥工具，有整型信号量、记录型信号量和信号量集机制， $S \geq 0$ 表示资源可用数， $S < 0$ 时绝对值表示阻塞队列中等待该资源的进程数。P 操作定义为 $S := S - 1$ ， $S \geq 0$ 则进程继续执行， $S < 0$

则置为阻塞状态并插入阻塞队列；V 操作定义为 $S:=S+1$ ， $S>0$ 则进程继续执行， $S\leq 0$ 则唤醒一个阻塞进程并插入就绪队列。利用 PV 操作可实现进程的互斥（信号量 mutex 初值为 1，进入临界区执行 P 操作，退出执行 V 操作）和同步（用信号量与消息联系， $S=0$ 表示消息未产生，非 0 表示消息已存在）。

高级通信方式主要有共享存储模式、消息传递模式和管道通信。产生死锁的四个必要条件为互斥条件、不剥夺条件、请求与保持条件、环路条件，处理策略有鸵鸟策略、预防策略、避免策略和检测与解除死锁。线程作为调度和分配的基本单位，进程作为独立分配资源的单位，线程具有就绪、运行和阻塞三种基本状态，分为用户级线程和内核支持线程两类。

3. 存储器管理：管理对象是主存储器，主要功能包括主存空间的分配和回收、提高主存利用率、扩充主存、对主存信息实现有效保护。主要目的是解决多个用户使用主存的问题，存储管理方案包括分区存储管理、分页存储管理、分段存储管理、段页式存储管理以及虚拟存储管理。

4. 设备管理：I/O 系统由设备、控制器、通道（具有通道的计算机系统）、总线和 I/O 软件组成。设备管理的目标是提高设备利用率，为用户提供方便统一的界面，主要利用的技术有中断技术、DMA 技术、通道技术和缓冲技术。

I/O 设备管理软件一般分为中断处理程序、设备驱动程序、与设备无关的系统软件 and 用户级软件四层。SPOOLing 技术是用一类物理设备模拟另一类物理设备，使独占使用的设备变成多台虚拟设备的技术。磁盘调度分为移臂调度和旋转调度，先进行移臂调度，再进行旋转调度，目标是使磁盘的平均寻道时间最少，调度算法有先来先服务、最短寻道时间优先、扫描算法、单向扫描调度算法。

5. 文件管理：文件目录由文件控制块组成，专门用于文件检索，常见的目录结构有一级目录结构、二级目录结构和多级目录结构。外存空闲空间管理的方法有位示图、空闲区表、空闲块链和成组链接法四种。文件链接有硬链接和符号链接两种。

6. 国产操作系统：主要以开源的 Linux 为基础进行二次开发，认知度较高的有银河麒麟操作系统 (Kylin OS)、深度操作系统 (deepin)、统信操作系统 (UOS)、中标麒麟操作系统、红旗 Linux、安超 OS 2020、中科方德、StartOS (起点操作系统)。

第 2 章 计算机网络与分布式系统

一、考情分析

本章主要学习计算机网络基础、网络体系结构与协议、局域网与广域网、网络工程、分布式系统、构件与中间件、Web 服务、云计算等内容。本章知识点会涉及单项选择题，约占 8 分。

二、考点精讲

（一）计算机网络基础

1. 数据通信基础：通信中信源产生和发送信息，信宿接收信息，信道是信源和信宿之间的通信线路，噪声是信息传输过程中的外界干扰。模拟信道的带宽 $W=f_2-f_1$ (f_1 为最低频率， f_2 为最高频率)。数字信道的带宽决定了能不失真传输的脉冲序列的最高速率，码元速率 $B=1/T$ (T 为信号码元宽度)，单位为波特。奈奎斯特定理指出最大码元速率为 $B=2W$ (Baud)。一个码元携带的信息量 n (位) 与码元种类数 N 的关系为 $n=\log_2 N$ ($N=2^n$)。数据速率 $R=B \log_2 N=2W \log_2 N$ ，单位是位每秒 (b/s)。香农定理指出有噪声信道的极限数据速率 $C=W \log_2(1+S/N)$ (W 为信道带宽， S 为信号平均功率， N 为噪声平均功率， S/N 为信噪比)。

（二）网络体系结构与协议

1. OSI 体系结构：开放系统互连参考模型 (OSI/RM) 定义了不同计算机互连的标准，是设计和描述计算机网络通信的基本框架。

2. TCP/IP 协议簇：TCP/IP 协议分为 4 层，由下至上分别是网络接口层、网际层、传输层和应用层。

3. 网络地址：IPv4 地址是一个 32 位的二进制数逻辑地址，由网络号和主机号组成，网络号唯一标识一个网络，主机号确定某网络上的某台主机。IP 地址分为 5 类，A 类最高位为 0，高 8 位为网络号，后 24 位为主机号；B 类最高位为 10，高 16 位为网络号，后 16 位为主机号；C 类最高位为 110，高 24 位为网络号，后 8 位为主机号；D 类为组播地址；E 类为保留地址。子网划分将 IP 地址划分为网络号、子网号和主机号三部分。

（三）局域网与广域网

1. 局域网：地理分布范围较小，数据传输速率高，数据误码率低，一般以 PC 为主体，协议相对简单，结构灵活，建网成本低、周期短，便于管理和扩充。拓扑结构有星形结构、总线结构、环形结构和网状结构。

2. 广域网：主要相关技术包括同步光网络、数字数据网、帧中继、异步传输技术。分类有公共传输网络、专用传输网络和无线传输网络。无线传输网络主要是移动无线网，典型的有 GSM、TD-SCDMA/WCDMA/CDMA-2000、LTE、5G 等。

（四）网络工程

网络设计：任务包括确定网络总体目标、确定总体设计原则、通信子网设计、资源子网设计、设备选型、网络操作系统与服务器资源设备、网络安全设计。分层设计模型将网络设计分为核心层、汇聚层和接入层。

（五）分布式系统

1. 分布式系统概述：关键特征是组件的并发性、缺乏全局时钟和组件故障的独立性等。主流的分布式文件系统有 GFS、HDFS、Ceph、FastDFS 等。分布式缓存系统是指缓存数据分布在不同服务器上，通过缓存技术实现数据的快速访问和高并发的请求处理，常见的有 Memcache、Redis、Tair 等。

（六）构件与中间件

1. 构件：又称为组件，是自包容、可复用的程序集，通过源程序或二进制代码的方式提供，整体向外提供统一的访问接口，最重要的特性是自包容与可重用。构件模型定义了构件实现、文档化以及开发的标准，主流的有 Web Services 模型、Sun 公司的 EJB 模型和微软的 .NET 模型。构件组装方式有顺序组装、层次组装和叠加组装。构件不兼容的情况有参数不兼容、操作不兼容、操作不完备，可通过编写适配器构件解决，将一个接口转换为另外一个接口，使两个可复用构件的接口相一致。

2. 中间件：为应用提供通用服务和功能的软件，数据管理、应用服务、消息传递、身份验证和 API 管理通常通过中间件实现，可帮助开发人员更有效地构建应用。按照在分布式系统中承担的职责不同，可分为通信处理（消息）中间件、事务处理（交易）中间件、数据存取管理中间件、Web 服务器中间件、安全中间件、跨平台和架构的中间件、专用平台中间件、网络中间件。中间件与构件的关系：中间件与软件架构是从两种不同角度看待软件的中间层次，从某种程度上说，中间件就是架构，是构件存在的基础，促进了构件化的实现。

（七）Web 服务

1. 基本概念：Web 服务的体系结构由服务提供者（服务器）和服务请求者（客户端）组成，服务注册中心是可选角色，操作包括发布服务描述、查找服务描述、根据服务描述绑定或调用服务。Web 服务平台由支持 Web 服务的基本技术和协议组成，主要包括 HTTP、XML、SOAP、WSDL、UDDI、WSIF 和 WSFL 等。

（八）云计算

1. 云计算服务方式：服务方式自上而下分别为软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）。三种服务模式的特征：灵活性方面，SaaS→PaaS→IaaS 依次增强；方便性方面，IaaS→PaaS→SaaS 依次增强；PaaS 是云计算服务模式中最为关键的一层，起着支撑作用。

2. 云计算的部署模式：分为公有云、社区云、私有云和混合云四种类型。

第 3 章 数据库系统

一、考情分析

本章主要学习数据库管理系统、关系数据库、数据库控制功能、数据库设计与建模、分布式数据库系统、数据仓库技术、数据挖掘技术、非关系数据库等内容。本章知识点会涉及单项选择题，约占 6~8 分。

二、考点精讲

（一）数据库系统概述

1. 数据库：长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的数据集合。
2. 数据库系统：指在计算机信息系统中引入数据库后的系统，一般由数据库、数据库管理系统（DBMS）、应用系统、数据库管理员（DBA）和用户构成。
3. 数据库管理系统：一个能够提供数据录入、修改、查询的数据操作软件，具有数据定义、数据操作、数据存储与管理、数据维护、通信等功能，且能够允许多用户使用。
4. 三级划分法：数据库系统由外模式、概念模式和内模式三级构成。外模式描述用户看到或使用的那部分数据的逻辑结构，是数据库用户的数据视图，一个数据库可以有多个外模式，一个应用程序只能使用一个外模式。概念模式也称为模式或逻辑模式，对应于概念级数据库，一个数据库只有一个概念模式，是全体数据的逻辑结构和特征，是所有用户的公共数据视图。内模式对应于物理级数据库，是数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的表示方式，一个数据

库只有一个内模式。数据库系统的两级独立性是指物理独立性和逻辑独立性，三个抽象级别之间通过两级映射（外模式/模式映射和模式/内模式映射）进行相互转换。物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据相互独立，数据物理存储改变时应用程序不需要改变。逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库中的逻辑结构相互独立，数据逻辑结构改变时应用程序不需要改变。

（二）关系数据库

1. 关系的基本概念：属性是所描述的事物的特征；域是每个属性的取值范围所对应的值的集合；码是能够唯一标识一个元组的属性或属性集；候选码是能唯一地标识一个元组的某一属性或属性组，且属性组不含有多余属性；主码或称主键是从多个候选码中选定的一个；主属性是包含在任何候选码中的属性；外码是关系模式 R 中的属性或属性组非该关系的码，但它是其他关系的码。
2. 关系模式：关系的描述称为关系模式，通常简记为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ，其中 R 为关系名， $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为属性名。
3. 关系运算：关系代数的基本运算主要有并、差、交、笛卡儿积、投影、选择、连接和除。笛卡儿积 $R \times S$ 是 $m+n$ 元的元组的集合，前 m 个元素来自 R 的一个元组，后 n 个元素来自 S 的一个元组，若 R 有 u 个元组， S 有 v 个元组，则 $R \times S$ 有 $u \times v$ 个元组；投影运算 $\pi_A(R)$ 选择关系模式中符合条件的列；选择运算 $\sigma_F(R)$ 选择符合条件的元组；连接运算包括 θ 连接（从两个关系的笛卡儿积中选取属性之间满足一定条件的元组）、等值连接（ θ 为 “=” 时的 θ 连接）、自然连接（特殊的等值连接，要求两个关系中进行比较的分量是相同的属性组，且在结果

集中将重复属性列去掉) ; 除运算 $R \div S$ 所得的商关系是关系 R 在属性 X 上投影的一个子集, 该子集和 $S(Z)$ 的笛卡儿积必须包含在 $R(X,Y)$ 中。

4. 规范化理论: 关系模式常见异常问题有数据冗余、修改异常、插入异常、删除异常。函数依赖中, X 函数决定 Y ($X \rightarrow Y$) 表示对于关系 r 中的任意两个元组 u, v , 若 $u[X]=v[X]$, 则 $u[Y]=v[Y]$ 。完全函数依赖是指 $X \rightarrow Y$, 且对于 X 的任何一个真子集 X' , $X' \rightarrow Y$ 不成立; 部分函数依赖是指 $X \rightarrow Y$, 但 Y 不完全函数依赖于 X ; 传递函数依赖是指 $X \rightarrow Y$ (Y 不是 X 的真子集), 且 $Y \rightarrow X$ 不成立, $Y \rightarrow Z$ 。范式包括第一范式 (1NF, 所有属性只包含原子值)、第二范式 (2NF, 满足 1NF, 且每个非键属性完全依赖于候选码)、第三范式 (3NF, 满足 2NF, 且消除了非键属性传递依赖于候选码)、BCNF (满足 1NF, 且没有属性传递依赖于候选码)。关系模式分解中, 若对 R 中每个满足 F 的关系 r 都有 $r = \pi R_1(r) \bowtie \pi R_2(r) \bowtie \cdots \bowtie \pi R_k(r)$, 则称分解 δ 相对于 F 是无损联接分解, 否则称为损失联接分解。无损联接分解判定定理指出, 设 $\rho = \{R_1, R_2\}$ 是 R 的一个分解, F 是 R 上的函数依赖集, 分解 ρ 相对于 F 是无损联接分解的充要条件是 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_1 - R_2)$ 或 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_2 - R_1)$ 。如果 $\{F_1, F_2, \dots, F_k\}$ 与 F 是等价的, 则称分解 δ 保持函数依赖。

(三) 数据库控制功能

1. 并发控制: 事务的 ACID 特性包括原子性、一致性、隔离性、持久性。数据库的并发操作会带来丢失修改、读“脏数据”、不可重复读等数据不一致问题。处理并发控制的主要方法是采用封锁技术, 主要有排他型封锁 (X 封锁, 只允许一个事务独锁某个数据, 具有排他性) 和共享型封锁 (S 封锁, 允许并发读, 但不允许修改)。

2. 数据库的完整性：数据库的完整性是指数据库中数据的正确性和相容性，由各种各样的完整性约束来保证。实体完整性要求主键中的任一属性不能为空。参照完整性要求，若基本关系 R 中含有与另一基本关系 S 的主键 PK 相对应的属性组 FK（FK 称为 R 的外键），则对 R 中的每个元组在 FK 上的值必须是 S 中某个元组的 PK 值，或者为空值。用户定义的完整性规则的五元组表示为（D，O，A，C，P）。触发器除了有完整性保护功能外，还有安全性保护功能。

3. 数据库安全性：数据库安全性措施包括用户标识和鉴别（最外层的安全保护措施，可使用用户账户、口令和随机数检验等方式）、存取控制（数据授权，对用户进行授权，包括操作类型和数据对象的权限）、密码存储和传输（对远程终端信息用密码传输）、视图的保护（通过视图的方式进行授权）、审计。

4. 备份与恢复技术：数据库备份按实现方式可分为物理备份（冷备份与热备份）与逻辑备份；按备份的数据量情况可分为完全备份、增量备份与差异备份。事务日志是针对数据库改变所做的记录，记录针对数据库的任何操作，并将记录结果保存在独立的文件中。数据恢复是将数据库从错误状态恢复到某一个已知的正确状态的功能，基本原理是冗余，建立冗余的方法有数据备份和登录日志文件等。不同类型的故障采用不同的恢复策略，事务故障的恢复由系统自动完成；系统故障的恢复在系统重新启动时自动完成；介质故障与病毒破坏的恢复需要特定的方法；有检查点的恢复技术可提高恢复效率。

5. 数据库性能优化：性能优化方面包括硬件升级、数据库设计、索引优化策略和查询优化等。数据库逻辑设计时，合理增加冗余属性，如存储常用计算属性、重新定义实体、将关系进行水平或垂直分割；物理设计时，将数据放在不同的物

理位置，如选择合适的数据类型、分割频繁使用的关系模式、将文本或图像属性的数据存放在单独的物理设备上。索引优化策略包括避免对经常被更新的属性建立索引、避免一个关系上的索引过多、分析重要查询的使用频率并优化相关索引、数据量非常小的关系不必建立索引。查询优化的 SQL 语句优化策略包括建立物化视图或尽可能减少多表查询、以不相干子查询替代相干子查询、只检索需要的属性、用带 IN 的条件子句等价替换 OR 子句、经常提交（COMMIT）以尽早释放锁。

（四）数据设计与建模

1. 数据库设计阶段：分为规划、需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计五个阶段。需求分析目标是通过调查研究，了解用户的数据和处理要求，并整理成需求说明书，需求说明书中的元数据由数据字典来管理。概念设计（概念结构设计）任务是在需求说明书的基础上，将其抽象为一个不依赖于任何 DBMS 的数据模型，即概念模型（E-R 模型）。逻辑设计目的是将概念设计阶段设计好的 E-R 图转换为与选用的 DBMS 所支持的数据模型相符合的逻辑结构。物理设计（物理结构设计）任务是对给定的逻辑模型选取一个最适合应用环境的物理结构，主要是指数据库在物理设备上的存储结构和存取方法。

2. 实体联系模型：在 E-R 图中，主要包括实体（型）、属性、实体之间的联系三个要素。联系的类型归结为一对一联系、一对多联系和多对多联系三种。E-R 图的集成时，各局部 E-R 图之间的冲突主要有属性冲突（属性域冲突和属性取值冲突）、命名冲突（同名异义和异名同义）和结构冲突（同一对象在不同应用中具有不同的抽象，同一实体在不同局部 E-R 图中所包含的属性个数和属性排列次

序不完全相同)。

(五) 分布式数据库系统

1. 分布式数据库系统概述：特点包括数据独立性（逻辑独立性、物理独立性、数据分布独立性（分布透明性））、集中与自治共享结合的控制结构、适当增加数据冗余度、全局的一致性、可串行性和可恢复性。体系结构包括全局外模式、全局概念模式、分片模式、分布模式、局部概念模式、局部内模式。优点包括解决企业部门分散而数据需要相互联系的问题、便于企业扩充、满足均衡负载的需要、可由现有数据库自下而上构成、可靠性较高。
2. 数据分片：主要包括水平分片（将一个全局关系中的元组分裂成多个子集，重构全局关系可通过关系的并操作实现）、垂直分片（将一个全局关系按属性分裂成多个子集，应满足不相交性（关键字除外），重构全局关系可通过连接运算实现）。

(六) 数据仓库技术

1. 数据仓库技术：数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。体系结构包括数据源（基础）、OLAP 服务器（对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型予以组织）、前端工具（报表工具、查询工具、数据分析工具、数据挖掘工具等）。OLTP 是传统数据库的主要应用，支持基本的、日常的事务处理；OLAP 是数据仓库系统的主要应用，支持复杂的分析操作，侧重决策支持，提供直观易懂的查询结果。OLAP 多维分析包括钻取（改变维的层次，变换分析的粒度）、切片和切块（在一部分维上选

定值后，关心度量数据在剩余维上的分布）、旋转（变换维的方向）等。ETL 负责将分布的、异构数据源中的数据抽取到临时中间层后进行清洗、转换和集成，最后加载到数据仓库或数据集市。数据仓库的分类包括企业仓库（面向企业级应用，数据量可达 TB 级）、数据集市（面向企业部门级应用，包含企业范围数据的一个子集）、虚拟仓库（操作型数据库上视图的集合）。

2. 数据仓库的设计方法：有自顶向下的方法、自底向上的方法，以及两者结合的混合方法。

（七）数据挖掘技术

1. 数据挖掘概述：体系结构包括知识发现系统管理器、知识库、数据访问接口、数据选择、知识发现引擎、发现评价、发现描述。流程大致如下：问题定义、建立数据挖掘库、分析数据、调整数据、模型化、评价和解释。

2. 数据挖掘常用技术与方法：常用技术有决策树方法、分类方法、粗糙集（Rough Set）方法、神经网络、关联规则、概念树方法、遗传算法、依赖性分析、公式发现、统计分析方法、模糊论方法、可视化分析。分析方法包括关联分析、序列分析、分类分析、聚类分析、预测分析和时间序列分析。

（八）非关系型数据库

1. 非关系数据库概述：非关系型（NoSQL）数据库分类与特点如下：文档存储（典型产品有 MongoDB、CouchDB）；键值存储（典型产品有 Memcached、Redis）；列存储（典型产品有 BigTable、HBase、Cassandra）；图存储（典型产品有 Neo4j、OrientDB）。

2. 相关理论：CAP 理论指出对于一个分布式系统，一致性（Consistency）、可用性（Availability）和分区容忍性（Partition tolerance）三个特点最多只能三选二。BASE 是一个弱一致性的理论，只要求最终一致性。

第 4 章 企业信息化

一、考情分析

本章是重点章节之一，上午综合题一般在 3~4 分之间，要求考生掌握信息系统综合知识（包括企业信息化、政府信息化、信息资源管理、企业应用集成等）和系统分析设计论文相关内容（传统企业应用集成的方式、事件驱动的企业应用集成）。

二、考点精讲

（一）企业信息化概述

企业信息化建设是一项系统工程，也是一个不断发展和完善的过程。企业信息化常用方法包括业务流程重组方法、核心业务应用方法、信息系统建设方法、主题数据库方法、资源管理方法。

（二）信息资源管理

1. 概述：信息资源管理（Information Resource Management）包括数据管理和信息处理管理，前者强调对数据的控制（维护和安全），后者则关心企业管理人员如何获取和处理信息（流程和方法），数据管理是信息资源管理的基础。
2. 信息资源规划：是信息化建设的基础。信息资源规划 IRP 的七个步骤是：定义职能域、各职能域业务分析、各职能域数据分析、建立整个企业的 IRM 基础标准、建立信息系统功能模型、建立信息系统数据模型、建立 CU 矩阵。

（三）企业信息化规划

1. 信息化规划内容：涉及业务流程重组、信息资源规划、信息技术战略规划、信息系统战略规划、企业战略规划等。
2. 信息化战略与企业战略的集成：主要方法有业务与 IT 整合（BITA）和企业 IT 架构（EITA）。BITA 是一种以业务为导向的、全面的 IT 管理咨询实施方法论，适用于信息系统不能满足当前管理中的业务需要，业务和 IT 之间存在不一致的企业，主要包括评估和分析企业当前业务和 IT 不一致的领域、整理出企业的业务远景和未来战略、建立业务模型、提出达到未来目标的转变过程建议和初步计划和执行计划等步骤。EITA 适用于现有信息系统和 IT 架构不一致、不兼容和缺乏统一的整体管理的企业，分析企业战略、帮助企业制定 IT 战略、并对其投资决策进行指导，在技术、信息系统、信息、IT 组织和 IT 流程方面，帮助企业建立 IT 的原则规范、模式和标准。
3. 信息系统战略规划方法（ISSP）：从企业战略出发，构建企业基本的信息架构，对企业内、外信息资源进行统一规划、管理与应用，利用信息控制企业行为，辅助企业进行决策，帮助企业实现战略目标。
4. 企业资源计划（ERP）：企业资源的三个“流”包括物流、资金流、信息流。ERP 是指建立在信息技术基础之上，以系统化的管理思想，全面地集成了企业的所有资源信息，并为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。ERP 的主要功能有财务管理、物流管理、生产控制管理、人力资源管理。ERP 的两种典型开发模式包括定制开发和二次开发。

(四) 企业信息系统

1. 客户关系管理 (CRM)：客户关怀是 CRM 的中心，客户价值管理是 CRM 的核心，市场营销和客户服务是 CRM 的支柱性功能。一般说来 CRM 由触发中心和挖掘中心两部分组成。
2. 供应链管理 (SCM)：供应链是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。SCM 是一种集成的管理思想和方法，执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能，包括计划、采购、制造、配送和退货五大基本内容。
3. 产品数据管理 (PDM)：是一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、计算机辅助设计文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术。PDM 可以实现数据库和文档管理、产品结构与管理、生命周期管理和流程管理以及集成开发接口的功能。
4. 产品生命周期管理 (PLM)：把人、过程和信息有效地集成在一起，作用于整个企业，遍历产品全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息。PLM 包括基础技术和标准、信息生成工具、核心功能和应用功能，以及构建在其他系统上的业务解决方案。
5. 知识管理：是对有价值的信息进行管理，包括知识的识别、获取、分解、储存、传递、共享、价值评判和保护，以及知识的资本化和产品化。知识可分为显性知识和隐性知识两类。
6. 商业智能 (BI)：是从业务数据中提取有用的信息，然后根据这些信息来采

取明智的行动。BI 系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现四个主要阶段。数据仓库、OLAP 和数据挖掘技术是 BI 的三大组成部分。

7. 企业门户 (EP) :可分为企业网站、企业信息门户 (EIP)、企业知识门户 (EKP)、企业应用门户 (EAP) 四类。

8. 决策支持系统 (DSS) : 是辅助决策者通过数据、模型和知识, 以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统, 是 MIS 向更高一级发展而产生的先进信息管理系统。决策可分为结构化决策、非结构化决策和半结构化决策。非结构化和半结构化决策一般用于一个组织的中、高管理层。

9. 信息系统开发常用方法: 结构化方法也称为生命周期法, 是传统的信息系统开发方法, 由结构化分析、结构化设计和结构化程序设计三部分组成, 精髓是自顶向下、逐步求精和模块化设计。面向对象方法包括面向对象分析 (OOA)、面向对象设计 (OOD) 和面向对象的程序设计 (OOP) 三个部分。面向服务方法能使信息系统快速响应需求与环境变化, 提高系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性。原型化方法也称为快速原型法, 是根据用户初步需求, 利用系统开发工具, 快速地建立一个系统模型展示给用户, 在此基础上与用户交流, 最终实现用户需求的一种方法。

(五) 电子商务

电子商务 (EC) 是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术, 实现整个商务过程的电子化、数字化和网络化。EC 主要包括企业对消费者 (B2C)、企业对企业 (B2B)、消费者对消费者 (C2C) 等类型。

（六）电子政务

主要包括政府对政府（G2G）、政府对企业（G2B）、政府对公众（G2C）、政府对公务员（G2E）四种模式。

（七）业务流程重组

业务流程重组（BPR）是对企业的业务流程进行根本性的再思考和彻底性的再设计，从而获得可以用诸如成本、质量、服务和速度等方面的业绩来衡量显著性的成就。其“根本性”“彻底性”“显著性”和“流程”是 BPR 强调的 4 个特点。BPR 遵循的原则包括必须坚持以流程为中心、团队管理（以人为本）和以顾客为导向。基于 BPR 的信息系统规划主要包括战略规划、流程规划、数据规划、功能规划和实施规划。

（八）企业应用集成

企业应用集成（EAI）技术可以消除信息孤岛，将多个企业信息系统连接起来，实现无缝集成，使它们像一个整体一样。传统 EAI 包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等。

第 5 章 软件工程

一、考情分析

软件工程知识是系统分析师考试的重点，也是该考试的根本之所在。无论是信息系统综合知识考试，还是案例分析试题和论文试题，重点都将落在软件工程知识上，因此，考生必须要掌握本章的内容。本章主要包括软件生命周期、软件开发方法与模型、软件开发环境工具、软件过程管理、软件重用和再工程、软件产品线、统一建模语言、软件形式化方法等内容。本章是重点章节，知识点会涉及单项选择题、案例分析题和论文题。上午约占 5 分。

二、考点精讲

软件工程是指应用计算机科学、数学及管理科学等原理，以工程化的原则和方法来解决软件问题的工程，其目的是提高软件生产率、提高软件质量、降低软件成本。IEEE 对软件工程的定义是：将系统的、规范的、可度量的工程化方法应用于软件开发、运行和维护的全过程及上述方法的研究。

软件工程由方法、工具和过程三个部分组成。软件工程方法是完成软件工程项目的手段，它支持整个软件生命周期；软件工程使用的工具是人们在开发软件的活动中智力和体力的扩展与延伸，它自动或半自动地支持软件的开发和管理，支持各种软件文档的生成；软件工程中的过程贯穿软件开发的各个环节，管理人员在软件工程过程中，要对软件开发的质量、进度、成本进行评估、管理和控制，包括人员组织、计划跟踪与控制、成本估算、质量保证和配置管理等。

（一）软件生命周期

软件生命周期可分为：可行性研究、需求分析、概要设计、详细设计、实现、组装测试、确认测试、使用、维护、退役等 10 个阶段。

（二）软件开发方法与模型

1、软件开发方法与模型

软件开发方法是指软件开发过程所遵循的办法和步骤，可分为自顶向下的开发方法与自底向上的开发方法，在实际软件开发中，经常是两种方法结合使用。软件开发模型则给出了软件开发活动各阶段之间的关系，它是软件开发过程的概括，是软件工程的重要内容。软件开发模型为软件工程管理提供了里程碑和进度表，为软件开发过程提供了原则和方法。

2、传统软件开发模型

（1）瀑布模型

瀑布模型是一种严格定义方法，它将软件开发的过程分为软件计划、需求分析、软件设计、程序编码、软件测试和运行维护 6 个阶段，形如瀑布流水，最终得到软件产品。

优点：强调开发的阶段性、早期计划和需求调查以及产品测试，开发人员清晰了解各阶段任务，有利于项目管理。

缺点：不能适应需求的变化、对项目风险的控制能力较弱。适用于需求明确或很少变更的项目。

(2) 演化模型

演化模型主要针对事先不能完整定义需求的软件开发，是在快速开发一个原型的基础上，根据用户调用原型时提出的反馈意见和建议，对原型进行改进获得新版本，重复此过程直至演化成最终软件产品。

(3) 螺旋模型

螺旋模型将瀑布模型和变换模型相结合，综合两者优点并增加风险分析。以原型为基础，沿螺线自内向外旋转，每旋转一圈需经过制订计划、风险分析、实施工程及客户评价等活动，开发原型新版本。适用于庞大、复杂且具有高风险的系统。

(4) 喷泉模型

喷泉模型为软件复用和生存周期中多项开发活动的集成提供支持，主要支持面向对象开发方法。体现迭代和无间隙特性，系统部分常重复工作，相关功能在每次迭代中加入演进系统；分析、设计和编码之间无明显边界。

(5) V 模型

V 模型是以测试为中心的开发模型，强调测试与开发过程同等重要。明确标明测试过程的不同级别，清晰描述测试阶段与开发阶段的对应关系：

- ①单元测试：针对编码过程中的错误，如用户输入验证的边界值错误。
- ②集成测试：针对详细设计问题，重点检查各单元与其他程序部分接口的错误。
- ③系统测试：针对概要设计，检查系统整体是否有效运行，如产品设置是否达预期高性能。

④验收测试：由业务专家或用户进行，确认产品符合用户业务需求。

3、快速应用开发（RAD）

RAD 模型是增量型软件开发过程模型，强调极短开发周期，是瀑布模型的高速变种。通过大量复用构件、采用基于构件的建造方法实现快速开发。

4、统一过程模型（UP）

UP 是通用过程框架，适用于各类软件系统、应用领域、组织类型、性能水平和项目规模。基于构件，建模采用 UML，具有用例驱动、以架构为中心、迭代和增量三大显著特点。

（1）RUP 的四个阶段

RUP 是 Rational 公司的过程产品，将项目管理、业务建模、分析与设计等统一并贯穿开发过程。其软件过程在时间上分为四个顺序阶段，各阶段结束需技术评审，通过后方可进入下一阶段：

- ①初始阶段：为系统建立业务模型，确定项目边界。
- ②细化阶段：分析问题领域，建立完善架构，淘汰项目最高风险元素。
- ③构建阶段：开发剩余构件和应用程序功能，集成为产品并详细测试。
- ④移交阶段：当基线完善可安装使用，重点确保软件对用户可用。

四个阶段构成一个开发周期，每完成一次周期产生一代软件，多次周期后推出新一代产品。

（2）RUP 的九个核心 workflow

- ①业务建模：理解待开发系统所在机构及商业运作，统一认知，评估系统对机构的影响。
- ②需求：定义系统功能及用户界面，让客户明确系统功能、开发人员理解需求，为预算和计划提供基础。
- ③分析与设计：将需求分析结果转化为分析与设计模型。
- ④实现：将设计模型转换为实现结果，对代码做单元测试，集成不同模块为可执行系统。
- ⑤测试：检查子系统交互与集成，验证需求是否全部正确实现，归档软件质量缺陷并提出改进建议。
- ⑥部署：打包、分发、安装软件，升级旧系统，培训用户及销售并提供技术支持。
- ⑦配置与变更管理：跟踪并维护开发过程中所有制品的完整性和一致性。
- ⑧项目管理：为软件开发项目提供计划、人员分配、执行、监控等指导，提供风险管理框架。
- ⑨环境：为软件开发机构提供包含过程管理和工具支持的开发环境。

RUP 工作流程分核心工作流程（业务建模、需求、分析设计、实施、测试、部署）和核心支持工作流程（环境、项目管理、配置与变更管理）。

5、敏捷方法

敏捷方法是 20 世纪 90 年代兴起的新型软件开发方法，应对快速变化的需求，强

调开发团队与用户紧密协作、面对面沟通、频繁交付软件版本、紧凑自主的团队及人的作用。

(1) 敏捷宣言：个体和交互胜过过程和工具；可工作的软件胜过大量的文档；客户合作胜过合同谈判；响应变化胜过遵循计划。

(2) 核心强调：让客户满意和软件尽早增量发布；小而高度自主的项目团队；非正式方法；最小化软件工程工作产品；整体精简开发。

(3) 基本原则：客户参与、增量式移交、简单性、接受变更、强调开发人员作用、及时反馈。

(4) 主要特点：以人为核心、迭代、循序渐进。开发者关注短平快会议、小版本发布、少文档、合作为重、客户直接参与、自动化测试、适应性计划调整、结对编程；管理者关注测试驱动开发、持续集成、重构。

(5) 极限编程 (XP)

XP 是轻量、高效、低风险、柔性、可预测、科学的软件开发方式，适用于小型或中型团队及需求模糊/多变的场景。

XP 核心价值观：沟通、简单、反馈、勇气。五大原则：快速反馈、简单性假设、逐步修改、提倡更改、优质工作。贯彻“小步快走”原则，常采用测试先行的编码方式。

(6) Scrum

Scrum 是开发和维护复杂产品的增量、迭代式框架。开发过程由多个短迭代周期 (Sprint，建议 2-4 周) 组成。

用产品 Backlog（按商业价值排序的需求列表，常以用户故事形式呈现）管理需求，团队优先开发高价值需求。Sprint 计划会议上将选中的需求讨论、分析、估算为任务列表（Sprint Backlog）。每个迭代结束，团队递交潜在可交付的产品增量。Scrum 源于软件开发，适用于各类复杂或创新性项目。

（三）软件开发环境与工具

1、软件开发工具的分类

（1）软件开发工具：辅助开发人员进行开发活动，包括需求分析工具、设计工具、编码与排错工具等。

（2）软件维护工具：辅助维护人员开展维护活动，包括版本管理工具、文档分析工具、开发信息库工具、逆向工程工具、再工程工具等。

（3）软件管理和支持工具：辅助管理人员和支持人员保障软件高质量完成，包括项目管理工具、配置管理工具、软件评价工具等。

（四）软件过程管理

1、软件能力成熟度模型（CMM）

CMM 是概念模型，框架和表示刚性不可随意改变，解释和实现有一定弹性。提供软件能力成熟度框架，将过程改进步骤组织为 5 个成熟度等级，为过程持续改进奠定基础。

（1）初始级：过程无秩序、混乱，定义缺失，软件成功依赖个人努力和机遇。

（2）可重复级：过程规则化、纪律化，建立基本项目管理流程，可跟踪成本、

进度、功能特性，类似项目有章可循，可重复以往成功。

(3) 已定义级：过程标准化、一致化，管理和工程活动的软件过程均文档化、标准化并形成组织标准，项目采用经修改的标准过程操作。

(4) 可管理级：过程可预测，软件过程和产品质量有详细度量标准，实现定量认识和控制。

(5) 优化级：过程持续改进，通过定量分析过程、新概念、新技术等信息，实现过程的不断优化。

2、能力成熟度模型集成（CMMI）

CMMI 有阶段表示法和连续式表示法，两者各有优劣，均采用 24 个统一过程域，逻辑等价。对同一组织用两种模型评估，结论应一致。

（五）软件重用和再工程

1、可重用的软件构件

软件重用是软件开发中重复使用相同或相似软件元素的过程，软件元素包括应用领域知识、开发经验、设计经验、体系结构、需求分析文档、设计文档、程序代码、测试用例等。重用分为三个层次：知识重用，方法和标准的重用，软件成分的重用。

2、软件重用的过程模型

软件重用过程模型主要有三种：组装模型、类重用模型（含实例重用、继承重用、多态重用）、软件重用过程模型。

3、软件逆向工程

软件逆向工程是分析程序，在比源代码更高抽象层次上建立程序表示的过程。不仅恢复设计，还可借助工具从现有程序中抽取数据结构、体系结构和程序设计信息。核心概念：

(1) 重构：同一抽象级别上转换系统描述形式。

(2) 设计恢复：借助工具从已有程序中抽象出数据设计、总体结构设计、过程设计等信息。

(3) 再工程：在逆向工程获得信息的基础上修改或重构现有系统，生成新版本。是对现有系统的重新开发，包括逆向工程、新需求考虑、正向工程三个步骤。

(4) 正向工程：从现有系统恢复设计信息，并利用该信息改变或重构系统，改善整体质量。

(六) 软件产品线

1、定义

软件产品线是共享公共、可管理特征集的产品集合，特征集满足特定领域需求。是适合专业开发组织的方法，可提高软件生产率和质量、缩短开发时间、降低成本。

软件产品线由核心资源和产品集合组成。核心资源是领域工程所有结果的集合，是产品构造基础，包含所有产品共享的产品线架构及需系统化复用的构件（新开发或现有系统再工程所得）。

(七) 统一建模语言 (UML)

1、定义

UML 是定义良好、易于表达、功能强大且普遍适用的建模语言，融入软件工程新思想、方法和技术。作用域覆盖从需求分析开始的软件开发全过程，不仅支持面向对象分析和设计。

(1) UML 的结构

UML 结构包括构造块、公共机制和规则三部分：

①构造块：三种基本构造块为事物、关系和图。事物是核心组成，关系连接事物，图是相互关联事物的集合。

(2) UML 的 5 种视图

UML 定义的系统架构是系统组织结构，含系统分解的组成部分、关联性、交互机制和指导原则等设计信息，具体包括 5 种系统视图：

①逻辑视图（设计视图）：表示设计模型中架构关键部分，即类、子系统、包和用例实现的子集。

②进程视图：将可执行线程和进程建模为活动类，是逻辑视图的执行实例，描述并发与同步结构。

③实现视图：对组成系统的物理代码文件和构件建模。

④部署视图。

⑤用例视图：最基本的需求分析模型。

(3) UML 的事物

UML 事物（建模元素）包括结构事物、行为事物、分组事物和注释事物，是 OO 基本构造块：

①结构事物：模型中最静态部分，代表概念或物理元素，共 7 种：

- 类：描述具有相同属性、方法、关系和语义的对象集合，可实现多个接口。
- 接口：类或构件提供特定服务的操作集合，描述对外可见动作。
- 协作：定义交互操作，是角色和事物协同工作提供的合作动作。
- 用例：描述产生有价值结果的一系列动作，通过协作实现，用于组织行为事物。
- 活动类：对象含进程或线程，其对象行为与其他事物同时存在，与类类似。
- 构件：物理或可替换的系统部分，实现接口集合。
- 节点：运行时存在的物理元素，代表可计算资源，通常占用内存且有处理能力，构件集合常位于一个节点，可转移至其他节点。

(4) 关系

UML 用四种关系连接事物：

- ①依赖：两个事物的语义关系，一个事物变化会影响另一个事物语义。
- ②关联：描述一组对象之间的连接结构关系。
- ③泛化：一般化与特殊化的关系，特殊元素对象可替换一般元素对象。
- ④实现：类之间的语义关系，一个类指定由另一个类保证执行的契约。

2、UML 的图 (UML2.0 共 14 种)

(1) 类图: 描述类、接口、协作及它们之间的关系, 是 OO 系统建模中最常见的图, 给出系统静态设计视图, 活动类的类图给出静态进程视图。

(2) 对象图: 描述对象及它们之间的关系, 是类图中事物实例的静态快照, 给出系统静态设计或进程视图 (从真实/原型案例角度)。

(3) 构件图: 描述封装的类及其接口、端口, 以及由内嵌构件和连接件构成的内部结构, 用于表示系统静态设计实现视图, 是类图的变体, 对构件化系统构建重要。

(4) 组合结构图。

(5) 用例图: 描述用例、参与者及它们之间的关系。用例间有扩展 (<<extend>>) 和包含 (<<include>>) 关系, 参与者与用例有关联关系, 用例间、参与者间有泛化关系。用于系统静态用例视图建模, 支持系统行为描述, 可对系统语境和需求建模。

(6) 顺序图 (序列图): 交互图的一种, 展现对象/参与者及它们之间的消息交互, 专注系统动态视图, 强调消息的时间次序。

(7) 通信图 (协作图): 交互图的一种, 展现对象/参与者及它们之间的消息交互, 强调对象之间的组织结构 (静态连接关系)。

(8) 定时图 (时序图): 交互图的一种, 关注消息在时间轴上的具体执行时间, 展现对象状态随时间变化的情况, 适用于实时系统建模。

(9) 状态机图: 展现对象从创建到销毁的整个生命周期中, 由事件触发的状态

转移过程，包括状态、事件、转移和活动等元素，用于描述单个对象的行为动态视图。

(10) 活动图：展现为达成某个目标而进行的一系列活动及活动之间的流转关系，可描述用例实现、类操作等的工作流程，支持并行活动建模，是系统动态视图的重要组成部分。

(11) 部署图（配置图）。

(12) 包图。

第 6 章 项目管理

一、考情分析

项目管理是系统分析师考试中兼具理论性与实践性的重点内容，贯穿软件项目全生命周期，直接关联项目的成功与否。本章核心知识点覆盖项目整体管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理及采购管理等九大领域，同时涉及项目管理工具与方法的实际应用。

从考试题型来看，本章内容在信息系统综合知识考试中多以单项选择题形式出现，侧重考查概念区分、方法应用及计算（如关键路径、成本估算、挣值分析等）；在案例分析题中常结合具体项目场景，要求分析项目管理中的问题并给出解决方案；部分核心考点（如项目整体管理、风险管理）也可能成为论文题的命题方向。本章在上午卷中约占 6-8 分，案例分析题中可能占 10-15 分，需重点掌握。

二、考点精讲

项目管理是在项目活动中运用知识、技能、工具和技术，实现项目范围、时间、成本、质量等目标的过程，其核心是在有限的资源约束下，确保项目按时、按质、按预算完成。软件项目管理具有临时性、独特性、渐进明细性及高风险性等特点，需结合软件行业特性（如需求易变、技术更新快）制定针对性的管理策略。

（一）项目整体管理

项目整体管理是统筹协调项目各领域工作，确保项目各要素协同运作的综合性管理过程，核心目标是实现项目整体目标的最优化。主要包括项目启动、规划、执

行、监控和收尾五个阶段。

1、项目启动阶段

核心任务是明确项目目标、确认项目可行性，正式启动项目。关键输出包括项目章程和初步的项目范围说明书。

2、项目规划阶段

核心任务是制定全面的项目管理计划，指导项目后续执行和监控。项目管理计划是整合各领域子计划（范围管理计划、进度计划、成本计划等）的综合性文件，具有渐进明细的特点，需根据项目进展不断完善。

规划过程中需重点开展：制定项目管理计划、收集需求、定义范围、创建工作分解结构（WBS）、制定进度计划、制定成本计划、制定质量管理计划、制定人力资源计划、制定沟通管理计划、制定风险管理计划、制定采购管理计划等活动。

3、项目执行阶段

核心任务是按项目管理计划开展项目活动，完成项目交付成果。主要工作包括指导和管理项目执行、组建项目团队、建设项目团队、管理项目团队、管理沟通、实施质量保证、实施采购等。

执行过程中需重点关注团队协作、资源协调、干系人沟通及变更控制，确保项目活动按计划推进。

4、项目监控阶段

核心任务是跟踪、审查和调整项目进展，确保项目目标的实现。通过对比实际绩

效与计划基准，发现偏差并采取纠正或预防措施，是项目成功的关键保障。

主要工作包括监控项目工作、实施整体变更控制、核实范围、控制范围、控制进度、控制成本、控制质量、控制沟通、控制风险、控制采购等。其中，实施整体变更控制是核心，所有项目变更需按规范流程审批，避免无序变更对项目目标造成影响。

5、项目收尾阶段

核心任务是完成项目所有活动，正式关闭项目或项目阶段。主要工作包括结束项目或阶段、合同收尾（针对有采购的项目）。

关键输出包括最终的项目交付成果、项目总结报告、经验教训知识库、组织过程资产更新等。收尾阶段的核心价值在于总结项目经验，为后续项目提供参考。

（二）项目范围管理

项目范围管理是确保项目包含且仅包含完成项目所需的全部工作的过程，核心目标是明确项目边界，避免范围蔓延（未授权的范围扩大）和范围镀金（超出要求的额外工作）。主要包括收集需求、定义范围、创建 WBS、核实范围和控制范围五个过程。

（三）项目时间管理

项目时间管理（进度管理）是确保项目按时完成的过程，核心目标是制定合理的进度计划并有效控制进度偏差。主要包括规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动持续时间、制定进度计划和控制进度六个过程。

第 7 章 信息安全

一、考情分析

信息安全是系统分析师考试的核心重点章节，其内容贯穿信息系统全生命周期，直接关系到系统的可靠性、保密性和可用性。随着数字化转型加速，网络攻击、数据泄露等安全风险频发，信息安全技术与管理的重要性愈发凸显，因此本章是各级别软考的高频考点。

二、考点精讲

信息安全是指通过采取技术和管理手段，确保信息在产生、传输、存储、使用等全生命周期内的保密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性（即“CIA 三元组”及扩展属性），从而保护信息资产免受未经授权访问、使用、泄露、破坏、篡改或销毁等安全威胁。其核心目标是在保障信息系统正常运行的前提下，最大化降低安全风险，保护组织的核心信息资产。

（一）信息安全基础理论

1、核心安全属性

信息安全的核心属性包括保密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）、可用性（Availability），在此基础上扩展出可控性、不可否认性等重要属性，共同构成信息安全的核心目标体系。

2、安全威胁与风险

信息安全威胁是指可能导致信息资产受损的潜在因素，按威胁来源可分为人为威胁（恶意攻击、误操作等）和自然威胁（地震、火灾等）；按威胁性质可分为主动威胁（主动篡改、破坏信息）和被动威胁（窃取信息而不改变信息）。常见的安全威胁包括：

（1）网络攻击：如病毒、蠕虫、木马、勒索软件、DDoS 攻击等，通过利用系统漏洞破坏信息系统运行或窃取数据。

（2）数据泄露：未授权主体通过非法手段获取敏感数据，如用户个人信息、企业商业机密等。

（3）身份伪造：攻击者冒充授权主体获取系统访问权限，如伪造用户账号、假冒网站等。

（4）权限滥用：授权主体超出权限范围使用信息资源，如员工擅自访问核心业务数据。

信息安全风险是指安全威胁利用系统脆弱性导致信息资产受损的可能性及损失程度，风险评估是信息安全工作的基础，通过识别威胁、分析脆弱性、评估影响，为安全防护策略制定提供依据。

3、安全体系框架

信息安全体系是一个多层次、全方位的综合防护体系，常见的框架包括 ISO/IEC 27000 系列标准、我国的《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（等保 2.0）等。这些框架从技术、管理、人员等维度构建安全防护体系，确保信息安

全工作的系统性和完整性。

等保 2.0 将网络安全等级分为五级，从第一级（用户自主保护级）到第五级（专控保护级），级别越高，安全要求越严格。企业需根据自身信息系统的重要程度和业务特点，确定安全等级并落实相应的安全防护措施。

（二）密码技术

密码技术是信息安全的核心技术，通过对信息进行加密变换，实现信息的保密性、完整性和不可否认性保障。根据加密解密是否使用相同密钥，密码技术可分为对称加密、非对称加密两大类，此外还包括哈希函数、数字签名、密钥管理等关键技术。

1、对称加密技术

对称加密（私钥加密）是指加密和解密使用相同密钥的加密技术，其核心特点是加密效率高、运算速度快，适用于大量数据的加密场景。

（1）常见算法：DES（数据加密标准，已逐步被淘汰）、3DES（三重 DES，对 DES 进行改进）、AES（高级加密标准，目前应用最广泛，支持 128 位、192 位、256 位密钥长度）。

（2）优势与不足：优势是加密解密速度快、资源消耗低；不足是密钥分发困难，在多用户场景下，密钥管理成本高，且无法实现不可否认性。

2、非对称加密技术

非对称加密（公钥加密）是指加密和解密使用不同密钥的加密技术，包括公钥（公

开可获取) 和私钥 (仅所有者持有) 一对密钥, 公钥加密的数据仅能通过对应的私钥解密, 私钥加密的数据仅能通过对应的公钥解密。其核心特点是解决了密钥分发问题, 支持不可否认性, 但加密效率较低。

(1) 常见算法: RSA (基于大数因式分解难题, 应用最广泛)、ECC (椭圆曲线密码体制, 密钥长度短、安全性高, 适用于移动设备等资源受限场景)、DSA (数字签名算法, 专注于签名验证)。

(2) 优势与不足: 优势是密钥分发安全, 无需担心密钥在传输过程中泄露; 支持数字签名, 可实现不可否认性; 不足是加密解密速度慢, 不适用于大量数据加密。

3、哈希函数

哈希函数 (散列函数) 是一种将任意长度的输入数据转换为固定长度输出数据 (哈希值/摘要) 的函数, 其核心特点是单向性 (无法从哈希值反推原始数据)、抗碰撞性 (不同原始数据难以生成相同哈希值), 主要用于数据完整性验证和密码存储。

(1) 常见算法: MD5 (128 位哈希值, 安全性不足, 已逐步淘汰)、SHA 系列 (SHA-1 已被破解, 目前常用 SHA-256、SHA-384 等)。

(2) 典型应用: 文件完整性校验 (如下载文件后验证哈希值是否与官方一致)、密码存储 (将用户密码的哈希值存入数据库, 而非明文)、数字签名中的数据摘要生成。

4、数字签名与数字证书

(1) 数字签名：结合非对称加密和哈希函数技术，实现信息的不可否认性和完整性验证。其流程为：发送方使用私钥对原始数据的哈希值进行加密，生成数字签名；接收方使用发送方的公钥解密数字签名，得到哈希值，同时对接收的原始数据计算哈希值，对比两个哈希值是否一致，若一致则说明数据未被篡改且发送方身份可信。

(2) 数字证书：为解决非对称加密中公钥真实性验证问题，由权威第三方机构（CA，证书认证中心）颁发的包含公钥、持有者信息、CA 签名等内容的电子文档。数字证书可证明公钥与持有者的对应关系，避免公钥被伪造。常见的数字证书格式包括 X.509 标准。

5、密钥管理

密钥管理是密码技术应用的核心保障，包括密钥的生成、存储、分发、更新、销毁等全生命周期管理，其目标是确保密钥的安全性和可用性。常见的密钥管理措施包括：使用安全的密钥生成算法、采用加密存储方式保存密钥、通过安全渠道分发密钥、定期更换密钥、建立密钥销毁流程等。

（三）访问控制技术

访问控制是指通过制定策略和技术手段，限制授权主体对信息资源的访问范围和操作权限，是实现信息安全保密性和可控性的核心技术。其核心原则是“最小权限原则”，即仅授予主体完成其工作所需的最小权限，避免权限滥用。

1、访问控制模型

访问控制模型是访问控制策略的抽象描述，明确了主体、客体、权限及访问规则

之间的关系，常见的模型包括：

(1) 自主访问控制（DAC）。

(2) 强制访问控制（MAC）。

(3) 基于角色的访问控制（RBAC）：通过角色作为中介，将主体与权限关联，先为角色分配权限，再将主体分配到相应角色，主体通过角色获得权限。

(4) 基于属性的访问控制（ABAC）。

2、身份认证技术

身份认证是访问控制的前提，通过验证主体声称的身份信息，确认其真实性和合法性。根据认证依据的不同，身份认证可分为单因素认证和多因素认证。

（四）网络安全技术

网络安全是信息安全的重要组成部分，针对网络通信过程中的安全威胁，通过技术手段构建网络边界防护、传输安全、终端安全等多层次防护体系，确保网络基础设施和数据传输的安全。

（五）应用安全技术

应用安全针对软件应用在开发、运行过程中存在的安全漏洞（如 SQL 注入、XSS 跨站脚本攻击等），通过安全开发、漏洞检测、运行时防护等技术，确保应用系统的安全。

（六）数据安全技术

数据是组织的核心资产，数据安全针对数据全生命周期（产生、传输、存储、使用、销毁）中的安全风险，通过数据分类分级、加密存储、数据备份与恢复等技术，确保数据的保密性、完整性和可用性。

第 8 章 系统规划与分析

一、考情分析

本章主要学习系统规划概述、项目的提出与选择、系统分析概述、问题分析、业务流程分析、数据与数据流程分析、系统可行性分析、成本效益分析和系统方案建议等内容。

本章知识点涉及单项选择题的分值并不高，约占 2 分。但是本章内容已经属于系统分析核心知识范畴，可能会在单项选择题中出现，也可能在案例题甚至论文题中出现。

二、考点精讲

系统规划与分析是基于组织战略目标，识别业务需求，明确系统建设目标、范围、功能及技术方向，并通过可行性分析验证系统建设必要性与可行性的过程。其核心目标是确保信息系统与组织战略高度契合，能够有效解决业务痛点，为后续系统设计与开发提供清晰、可靠的依据。本阶段的输出成果（如可行性研究报告、需求规格说明书）是项目立项、资源投入及系统开发的核心依据，直接决定系统建设的方向与质量。

（一）系统规划基础

系统规划是信息系统建设的起点，以组织战略为导向，结合业务发展需求与技术发展趋势，制定信息系统的中长期发展规划，明确系统建设的优先级、资源投入及实施路径。系统规划需具备战略性、前瞻性和可行性，避免孤立建设单个系统，

确保系统间的协同性与扩展性。

1、系统规划的原则

系统规划需遵循以下核心原则，确保规划成果的科学性与实用性：

(1) 战略导向原则：信息系统规划必须与组织整体战略目标保持一致，以支撑业务战略的落地为核心目标，避免系统建设与业务发展脱节。例如，企业若以“数字化转型”为战略目标，系统规划需重点考虑数据集成、业务流程自动化等核心需求。

(2) 整体性原则：从组织全局视角开展规划，统筹考虑各业务部门的需求，避免“信息孤岛”。注重系统间的接口设计与数据共享，构建一体化的信息系统体系。例如，规划企业管理系统时，需统筹财务、人力资源、供应链等多个业务系统的协同需求。

(3) 可行性原则：规划内容需结合组织的资源现状（人力、财力、技术能力）及外部环境，确保规划的目标与实施路径切实可行。避免提出超出组织能力的规划方案，同时为未来发展预留扩展空间。

(4) 前瞻性原则：充分考虑技术发展趋势（如云计算、大数据、人工智能）与业务发展变化，使规划的信息系统具备一定的技术领先性和适应性，能够支撑组织未来 3-5 年的业务发展需求。

(5) 经济性原则：在满足业务需求的前提下，优化资源配置，降低系统建设与运维成本。通过成本效益分析，优先选择投入产出比高的系统建设项目，实现资源利用效率最大化。

2、系统规划的方法

系统规划方法为规划过程提供科学的框架与工具，常见的方法包括：

(1) 企业系统规划法（BSP）：由 IBM 提出，是一种以业务流程为核心的规划方法。通过识别组织的业务流程与数据类，分析业务与数据的关系，进而确定信息系统的建设目标与范围。

(2) 关键成功因素法（CSF）：由 Rockart 提出，通过识别对组织战略目标实现起关键作用的因素（关键成功因素），进而确定信息系统需重点支持的内容。

(3) 战略数据规划法（SDP）：由 James Martin 提出，以数据为核心，强调数据的稳定性与共享性。通过对组织的数据进行分类、梳理，建立统一的数据模型与数据架构，为信息系统规划提供数据层面的支撑。

(4) 价值链分析法（VCA）：基于波特的价值链理论，将组织的业务活动划分为基本活动（如生产、销售、服务）和支持活动（如人力资源、财务、技术研发），分析各活动环节的价值创造过程及信息需求，进而确定信息系统的建设方向。

（二）可行性分析

可行性分析是系统规划阶段的核心工作，通过从技术、经济、运行环境、法律等多个维度，全面评估信息系统建设的必要性、可行性及潜在风险，为项目立项决策提供科学依据。可行性分析的核心目标是“避免盲目投资”，确保系统建设能够实现预期效益。

1、可行性分析的核心维度

可行性分析需覆盖以下关键维度，确保分析的全面性与客观性：

(1) 技术可行性：评估现有技术能力、硬件软件资源是否能够支撑系统建设目标的实现，分析技术方案的先进性、成熟性与可靠性。

(2) 经济可行性：从成本与收益两个维度，评估系统建设的经济合理性，核心是成本效益分析。

(3) 运行环境可行性：评估系统建成后，其运行所需的软硬件环境、网络环境、组织环境是否具备，分析系统与现有业务流程、管理制度的适配性。

(4) 法律可行性：评估系统建设与运行是否符合相关法律法规、行业标准及合同要求，避免法律风险。

(5) 社会可行性：评估系统建设对社会、组织及员工的影响，分析系统的社会接受度。

2、可行性分析的输出成果

可行性分析的核心输出成果为《可行性研究报告》，主要内容包括：项目背景与目标、业务需求分析、技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析、法律可行性分析、风险分析与应对措施、可行性结论与建议（如“项目可行，建议立即立项”“项目部分可行，需优化技术方案后立项”“项目不可行，建议终止”）等。该报告需经过组织管理层、业务部门、技术部门的联合评审，作为项目立项的核心依据。

（三）需求获取与分析

需求获取与分析是系统分析阶段的核心工作，通过多种方法收集业务 stakeholders（干系人）的需求，对需求进行整理、分析、验证，形成清晰、准确、完整的需求规格说明，为系统设计提供直接依据。需求分析的质量直接决定系统是否能够满足业务需求，是减少项目变更、降低开发风险的关键环节。

1、需求的分类

需求按不同维度可分为多种类型，明确需求分类有助于精准把握需求的核心内涵：

（1）按需求层次划分：

①业务需求：来自组织高层，描述组织通过系统需实现的战略目标与业务价值，是最高层次的需求。

③系统需求：将用户需求转化为系统需具备的功能、性能、接口等具体技术要求，是系统设计与开发的直接依据。

（2）按需求性质划分：

①功能需求：描述系统需具备的具体功能，即“系统能做什么”。例如，“系统需具备客户信息管理、订单管理、销售统计等功能”。

②非功能需求：描述系统需具备的质量特性，即“系统做得怎么样”，包括性能需求（如响应时间、并发量）、可靠性需求（如系统可用性 $\geq 99.9\%$ ）、安全性需求（如数据加密、访问控制）、易用性需求（如操作界面简洁直观）、可扩展性需求（如支持用户数量增长）等。非功能需求虽不直接体现业务功能，但直接影响系统的使用体验与长期价值。

③约束条件：限制系统设计与开发的客观条件，如技术选型约束（“必须采用 Java 开发语言”）、时间约束（“项目需在 6 个月内上线”）、成本约束（“开发成本不超过 500 万元”）等。

2、需求获取的方法

需求获取需结合业务场景、干系人特点选择合适的方法，确保需求收集的全面性与准确性，常见方法包括：

（1）访谈法：通过与干系人面对面或线上交流，直接获取需求信息。访谈法分为结构化访谈（按预设问题逐一提问，适用于明确具体需求）和非结构化访谈（围绕主题自由交流，适用于挖掘潜在需求）。

（2）问卷调查法：设计标准化问卷，向大量干系人发放，收集需求信息。问卷调查法适用于需求范围广、干系人数量多的场景（如面向全体员工的 OA 系统需求收集），能够快速获取批量需求数据，但需求深度有限，需结合访谈法进一步细化。

（3）焦点小组法：组织 6-10 名不同角色的干系人（如业务人员、管理人员、技术人员）组成焦点小组，由主持人引导围绕特定主题展开讨论，挖掘需求与分歧。焦点小组法能够快速发现需求的共性与差异，促进干系人达成共识，适用于复杂业务场景的需求获取。主持人需具备较强的引导能力，避免讨论偏离主题。

（4）观察法：通过现场观察干系人实际工作流程与操作行为，获取需求信息。观察法适用于业务流程复杂、干系人难以清晰表达需求的场景（如生产车间的流程管理系统需求收集），能够发现干系人未意识到的潜在需求，但需获得干系人

的配合，避免影响正常工作。

(5) 原型法：通过快速开发简单的系统原型（如界面原型、功能原型），向干系人展示系统的初步形态，获取反馈意见。原型法分为低保真原型（如纸质原型、线框图）和高保真原型（如可交互的界面原型），适用于需求模糊、复杂的场景，能够帮助干系人直观理解系统功能，快速明确需求。原型法的核心是“快速迭代”，根据反馈不断优化原型，直至需求清晰。

3、需求分析的方法与工具

需求分析是对获取的原始需求进行整理、分类、分析、验证，剔除冗余需求、解决需求冲突，形成结构化需求的过程，常用方法与工具包括：

(1) 结构化分析方法：以数据为核心，通过数据流图（DFD）、数据字典（DD）、判定表、判定树等工具，清晰描述系统的数据流与功能逻辑，适用于结构化程度高、业务流程稳定的系统（如财务系统、库存管理系统）。

(2) 面向对象分析方法（OOA）：以对象为核心，通过用例图、类图、序列图等 UML 工具，描述系统的业务场景、对象及对象间的交互关系，适用于业务流程复杂、需求易变的系统（如电商系统、客户关系管理系统）。OOA 方法更贴近人类的思维模式，能够更好地应对需求变更。

(3) 需求分析的核心工具：

①数据流图（DFD）：描述系统中数据的来源、传递、处理与存储过程，由外部实体（系统与环境的接口）、处理（对数据的操作）、数据流（数据的流动方向）、数据存储（数据的保存位置）四种基本元素组成。DFD 分为顶层 DFD（描述系

统与外部实体的关系）、中层 DFD（分解顶层 DFD 的处理）、底层 DFD（分解至不可再分的基本处理），通过分层设计清晰展示系统的功能结构。绘制 DFD 需遵循“数据守恒”“过程必有输入输出”等规则，避免出现逻辑错误。

②数据字典（DD）：对 DFD 中的数据流、数据存储、处理、外部实体进行详细说明，定义数据的结构、类型、长度、取值范围等信息，是 DFD 的补充说明，确保数据描述的一致性与准确性。例如，对“订单信息”数据流，数据字典需明确其包含“订单号（字符型，10 位）、客户 ID（字符型，8 位）、订单金额（数值型，保留 2 位小数）、下单时间（日期时间型）”等字段。

③用例图：面向对象分析的核心工具，描述系统的功能模块（用例）、使用系统的角色（参与者）及角色与用例的关系（关联、包含、扩展、泛化），清晰展示系统的功能范围与业务场景。例如，电商系统的用例图中，参与者包括“用户”“商家”“管理员”，用例包括“用户注册”“商品查询”“下单支付”等。

④判定表与判定树：用于描述复杂的逻辑判断关系，当处理逻辑涉及多个条件的组合时，判定表（以表格形式展示条件与结果的对应关系）和判定树（以树形结构展示逻辑分支）能够清晰表达逻辑规则，避免逻辑混乱。例如，“商品折扣规则”涉及“会员等级”“购买金额”两个条件，可通过判定表明确不同条件组合对应的折扣比例。

4、需求验证与确认

需求验证是确保需求规格说明符合“完整、准确、清晰、一致、可行”的过程，核心是让干系人确认需求的正确性，避免需求理解偏差。需求验证的常用方法包

括：

(1) 需求评审会议：组织业务干系人、技术团队、管理层召开评审会议，逐一
对需求规格说明进行审查，提出修改意见，达成共识后签字确认。

(2) 原型演示：通过原型向干系人展示需求的实现效果，获取直接反馈，验证
需求是否符合预期。

(3) 需求测试用例设计：针对需求设计测试用例，通过测试用例验证需求的可
测试性与完整性，若无法设计测试用例，则需求可能存在模糊性。

(四) 业务流程优化

业务流程优化是系统分析阶段的重要工作，通过对现有业务流程的梳理与分析，
识别流程中的冗余环节、瓶颈问题，结合信息系统的技术能力，设计更高效、合
理的新流程，实现“流程驱动系统，系统优化流程”的良性循环。业务流程优化
不仅是信息系统建设的需求，更是组织提升运营效率的核心手段。

1、业务流程优化的原则

(1) 以客户为中心：流程优化需围绕提升客户满意度为核心目标，减少客户等
待时间、简化客户操作流程。

(2) 精简高效：剔除流程中的冗余环节、重复工作，合并相似任务，缩短流程
周期。

(3) 权责清晰：明确流程中各角色的职责与权限，避免出现职责交叉或无人负
责的情况。

(4) 技术赋能：充分利用信息系统的技术能力（如自动化、智能化、数据共享）优化流程，减少人工干预。

2、业务流程优化的方法

(1) 流程梳理：通过绘制业务流程图（如跨职能流程图、活动图），清晰展示现有流程的环节、角色、时间节点及输入输出，为流程分析奠定基础。

(2) 流程分析：识别现有流程的问题，如瓶颈环节（导致流程延迟的环节）、冗余环节（不创造价值的环节）、返工环节（因错误导致的重复工作）等，常用分析工具包括鱼骨图（分析问题原因）、价值流图（识别增值与非增值活动）。

(3) 流程设计：基于分析结果，结合信息系统能力，设计新的业务流程。流程设计可采用“彻底重构”（适用于流程严重不合理的场景）或“渐进优化”（适用于流程基本合理的场景）两种方式，确保新流程的可行性与有效性。

(4) 流程验证：通过模拟运行新流程、收集干系人反馈，验证流程的合理性与高效性，及时调整优化。

（五）需求管理

需求管理是对需求全生命周期（从需求提出、分析、确认、实现到变更）的持续监控与管理，确保需求的一致性与可追溯性，核心目标是“控制需求变更，确保需求落地”。需求管理是减少项目风险、避免需求蔓延的关键环节。

1、需求管理的核心活动

(1) 需求基线管理：需求基线是经过干系人确认的需求规格说明，是项目开发、

测试、验收的基准。需求基线一旦确定，任何需求变更都需经过规范的变更流程审批，避免无序变更。需求基线需纳入配置管理，确保版本可控。

(2) 需求变更管理：需求变更是项目过程中不可避免的，需建立规范的变更流程，确保变更的合理性与可控性。变更流程包括：变更申请（提交变更内容与原因）、变更评估（分析变更对成本、时间、质量的影响）、变更审批（由变更控制委员会 CCB 审批）、变更实施（若批准则执行变更，更新需求文档与基线）、变更验证（验证变更的实现效果）。变更管理的核心是“评估影响，审慎审批”，避免小的变更导致项目范围蔓延。

(3) 需求追溯管理：建立需求追溯矩阵，实现需求的双向追溯，即“需求来源追溯”（追溯至业务目标或用户需求）和“需求去向追溯”（追溯至设计文档、代码、测试用例）。需求追溯矩阵能够确保所有需求都得到实现，所有设计与开发工作都有需求依据，同时便于在需求变更时快速评估影响范围。

(4) 需求状态管理：对每个需求的状态（如“待确认”“已确认”“开发中”“已实现”“已测试”）进行跟踪管理，确保需求的实现过程透明可控，及时发现需求落地过程中的问题。

2、需求管理的工具

需求管理工具能够提升需求管理的效率与规范性，常见工具包括：

(1) 通用工具：如 Excel（用于制作需求追溯矩阵）、Word（用于编写需求规格说明书）、Visio（用于绘制流程图、DFD）等，适用于小型项目。

(2) 专业工具：如 JIRA（支持需求跟踪、变更管理、任务分配）、IBM Rational

RequisitePro（专注于需求管理，支持需求追溯与基线管理）、HP ALM（集成需求管理、测试管理等功能）等，适用于中大型项目。

（六）系统分析阶段的输出成果

系统分析阶段的核心输出成果为《需求规格说明书》，该文档是连接系统分析与系统设计的核心桥梁，也是项目开发过程中的“法律文件”，主要内容包括：

- 1、引言：包括项目背景、文档目的、读者对象、术语定义、参考资料等。
- 2、业务概述：包括组织战略目标、业务流程现状、系统建设目标等。
- 3、需求详述：包括功能需求（按模块划分，描述每个功能的输入、输出、处理逻辑）、非功能需求（性能、可靠性、安全性等）、约束条件等，结合 DFD、用例图、数据字典等工具进行说明。
- 4、需求追溯矩阵：明确需求与业务目标、设计文档、测试用例的对应关系。
- 5、附录：包括原型截图、补充说明等。

《需求规格说明书》需经过干系人正式评审并签字确认，作为后续系统设计、开发、测试、验收的核心依据，确保项目所有环节都围绕需求展开。

第 9 章 软件需求工程

一、考情分析

软件需求工程是软件生命周期的基石环节，贯穿项目全流程，直接决定软件产品是否符合用户期望，是解决“做什么”问题的核心学科。作为系统分析师必备的核心能力，本章内容在考试中占据关键地位，侧重考查考生从复杂业务场景中精准捕获需求、科学管理需求的综合素养。

本章核心考点涵盖需求工程的框架与过程、需求获取方法的选择与应用、需求分析建模技术（结构化与面向对象）、需求规格说明的编制、需求验证与确认、需求变更管理及需求管理工具的使用等。从考试题型来看，上午考试中多以单项选择题考查概念辨析与方法适用场景，分值约 5-7 分；案例分析题常结合具体项目场景，要求考生识别需求问题、完善需求规格或设计需求变更流程，分值占比 10-15 分；论文题可能围绕“需求工程实践中的难点与对策”“面向对象需求建模应用”等主题展开，需结合项目经验论述。

考生复习时需重点掌握需求工程各过程的核心任务、不同需求建模技术的适用场景（如 DFD 与用例图的区别）、需求变更管理的规范流程，同时注重培养需求文档编写与需求验证的实战能力，避免理论与实践脱节。

二、考点精讲

软件需求工程是一套系统化的方法体系，用于确定、记录、验证和管理软件产品的需求，确保软件开发过程围绕用户真实需求展开，降低项目风险与返工成本。其核心目标是构建“清晰、一致、完整、可验证”的需求基线，为后续设计、开

发、测试等环节提供可靠依据。需求工程通常包括需求开发（获取、分析、规格说明、验证）和需求管理（变更控制、版本管理、追溯管理）两大核心过程。

（一）需求工程基础框架

1、需求工程的核心过程

需求工程是一个闭环的过程体系，各阶段紧密衔接、相互支撑，主要包括以下核心环节：

（1）需求获取：通过多种方法收集干系人的需求信息，是需求工程的起点。核心任务是识别所有干系人（如用户、管理者、开发人员），明确其需求期望，收集原始需求并记录。该阶段需避免“只见树木不见森林”，既要收集显性需求，更要挖掘隐性需求。

（2）需求分析：对获取的原始需求进行整理、分类、抽象，解决需求的模糊性、不一致性和冗余性问题，建立需求模型。核心任务是将用户需求转化为系统可理解的形式，明确需求间的逻辑关系，识别需求冲突并协调解决。

（3）需求规格说明：将分析后的需求以标准化的文档形式呈现，形成《需求规格说明书》（SRS）。核心任务是确保需求文档的规范性与可读性，为所有干系人提供统一的需求基准。

（4）需求验证：由干系人共同审查需求文档，确认需求是否符合“完整、准确、清晰、一致、可验证”的标准。核心任务是发现需求中的问题并及时修正，避免错误需求流入后续开发环节。

（5）需求管理：对需求全生命周期进行动态监控与维护，核心任务包括需求基

线管理、需求变更控制、需求追溯管理等，确保需求在项目过程中始终可控。

2、需求的分类与特征

(1) 需求的核心分类：

①按层次划分：业务需求（组织战略目标）→用户需求（用户工作任务）→系统需求（功能/非功能需求），层层递进，构成需求体系。

②按性质划分：功能需求（系统能做什么）、非功能需求（系统应具备的质量特性，如性能、安全性、易用性）、约束条件（开发与运行的限制，如技术选型、成本预算）。

(2) 需求的核心特征：优质需求需满足 SMART 原则，即具体性（Specific）、可衡量性（Measurable）、可实现性（Achievable）、相关性（Relevant）、时限性（Time-bound），同时具备完整性、一致性、无歧义性等特征。

(二) 需求获取技术与实践

需求获取的质量直接决定后续工作的有效性，需根据干系人特点、业务场景选择合适的方法，常见技术及应用场景如下：

1、访谈法：一对一或小组形式的直接交流，分为结构化（预设问题）与非结构化（自由讨论）。适用于核心干系人（如管理者、业务专家），可深入挖掘隐性需求，但对访谈者沟通能力要求高，需避免引导性提问。

2、问卷调查法：通过标准化问卷收集批量需求，适用于干系人数量多、分布广的场景（如面向大众的 APP 需求）。优点是效率高，缺点是需求深度不足，需

结合访谈补充。设计问卷时需注意问题简洁、无歧义，避免双重否定。

3、原型法：快速构建系统原型（低保真如线框图，高保真如可交互界面），让干系人直观体验需求。适用于需求模糊、复杂的场景，可快速验证需求可行性，减少理解偏差。原型需快速迭代，避免过度开发。

4、观察法：现场观察干系人工作流程与操作行为，适用于业务流程复杂、难以用语言表达的场景（如生产线系统）。可发现未被提及的隐性需求，但需获得干系人配合，避免影响正常工作。

5、焦点小组法：组织 6-10 名不同角色干系人，由主持人引导讨论。适用于挖掘需求共性与分歧，促进干系人达成共识，但需控制讨论方向，避免被少数人主导。

实践中，需求获取通常采用“组合方法”，如先通过问卷筛选共性需求，再通过访谈与原型法细化核心需求，确保需求的全面性与准确性。

（三）需求分析建模技术

需求分析建模是将抽象需求转化为直观、结构化模型的过程，便于干系人理解与验证。常用建模技术分为结构化与面向对象两大类：

1、结构化分析建模：以数据为核心，适用于业务流程稳定、结构化程度高的系统（如财务、库存系统），核心工具包括：

（1）数据流图（DFD）：描述系统中数据的来源、传递、处理与存储，由外部实体、处理、数据流、数据存储组成。通过分层设计（顶层→中层→底层）清晰展示系统功能，绘制需遵循“数据守恒”“过程必有输入输出”原则。

(2) 数据字典 (DD)：对 DFD 中的元素进行详细说明，定义数据结构、类型、取值范围等，是 DFD 的补充，确保数据描述的一致性。

(3) 判定表与判定树：用于描述复杂逻辑判断，如“折扣规则”涉及会员等级、购买金额等多条件组合时，可清晰展示条件与结果的对应关系，避免逻辑混乱。

2、面向对象分析建模：以对象为核心，适用于需求易变、业务复杂的系统（如电商、CRM 系统），核心工具 (UML) 包括：

(1) 用例图：描述系统功能（用例）、角色（参与者）及二者关系（关联、包含、扩展、泛化），清晰展示系统的功能范围与业务场景。

(2) 类图：描述系统中的对象（类）、属性、方法及类间关系（继承、关联、聚合、组合），构建系统的数据模型。

(3) 序列图：按时间顺序描述对象间的交互过程，展示用例的具体实现流程。

(四) 需求规格说明书与验证

1、需求规格说明书 (SRS)：是需求工程的核心输出，需具备规范性与可读性，核心内容包括：

(1) 引言：项目背景、文档目的、术语定义、参考资料。

(2) 总体描述：系统目标、运行环境、干系人分析、业务流程概述。

(3) 具体需求：功能需求（按模块详述输入、输出、逻辑）、非功能需求（性能、安全性等量化指标）、约束条件。

(4) 附录：原型截图、需求追溯矩阵等。

SRS 需语言简洁、无歧义，避免使用“大概”“可能”等模糊词汇，非功能需求需量化（如“系统响应时间 ≤ 2 秒”而非“响应快”）。

2、需求验证：确保 SRS 符合质量标准，常用方法包括：

（1）需求评审：组织业务、技术、管理干系人召开评审会，逐一审定需求，形成评审意见并整改。

（2）原型演示：通过原型验证需求的可行性与直观性，获取干系人反馈。

（3）测试用例设计：针对需求设计测试用例，若无法设计则说明需求模糊，需进一步优化。

（五）需求管理核心实践

需求管理是确保需求在项目全流程可控的关键，核心实践包括：

1、需求基线管理：将通过验证的 SRS 确定为需求基线，作为开发、测试的基准。

基线一旦建立，任何变更需通过规范流程审批，避免无序变更。

2、需求变更控制：建立“申请-评估-审批-实施-验证”的变更流程：

（1）变更申请：提交变更内容、原因及优先级。

（2）变更评估：分析变更对成本、时间、质量的影响。

（3）变更审批：由变更控制委员会（CCB）决定是否批准。

（4）变更实施与验证：批准后更新需求文档与基线，验证变更效果。

3、需求追溯管理：建立需求追溯矩阵，实现双向追溯：

(1) 正向追溯：需求→设计文档→代码→测试用例。

(2) 反向追溯：测试用例→代码→设计文档→需求。

追溯矩阵可确保所有需求都被实现，所有开发工作都有需求依据，便于变更影响分析。

第 10 章 软件架构设计

一、考情分析

本章主要介绍软件架构的概念、建模方法、风格、标准实现和质量属性等内容。

本章知识点会涉及单项选择题，约占 2-3 分。本章内容属于基础知识范畴，会在单项选择题中出现，一般不会对案例分析题中出现，论文也会有覆盖。

二、考点精讲

（一）软件架构概述

1. 软件架构定义：软件架构提供了系统的高级抽象，描述了系统的结构、行为和属性。它通过构件、连接件、集成模式及其约束来定义系统的组织结构。

2. 软件架构的意义：架构是项目干系人进行交流的手段；架构明确了对系统实现的约束条件；架构决定了开发和维护组织的组织结构；架构制约着系统的质量属性；架构使推理和控制更改更简单；架构有助于循序渐进的原型设计；架构可以作为培训的基础；架构是可传递和可复用的模型。

（二）软件架构建模

1. “4+1” 的视图模型：由 Philippe Kruchten 提出的架构描述方法，通过五个不同视角展示软件架构各方面，分别为逻辑视图、开发视图、进程视图、物理视图和场景，其中场景连接其他四个视图。

（1）逻辑视图：关注系统功能需求，体现对最终用户的服务，常采用面向对象

方法，以类图表示功能结构，确保功能需求与设计紧密对接。

(2) 开发视图：又称模块视图，聚焦软件组织与管理，描述模块、子系统及关系，涉及开发、复用性和通用性，以子系统图和模块图辅助开发管理与修改。

(3) 进程视图：着重系统运行特性，关注性能、可用性、并发性等非功能需求，描述进程结构及在多线程/进程中的运行情况，适用于高性能、容错系统如实时控制系统。

(4) 物理视图：又称部署视图，强调软件与硬件的映射关系，描述系统拓扑结构、安装、通信等硬件相关问题，保障软硬件组件高效协作。

(5) 场景：通过重要系统活动抽象分析系统行为，展示不同视图中构件的交互，以用例或活动图表示，是连接其他四个视图的核心。

(三) 软件架构风格

1. 软件架构风格概述：特定应用领域内系统组织的惯用模式，定义系统家族的词汇表（构件和连接件类型）与约束规则（构件和连接件的组合及交互方式），确保系统组件协同满足功能与非功能需求。

2. 数据流体系结构风格：以数据为驱动，指令执行顺序由数据流状态决定，包含批处理和管道-过滤器两种子风格。

3. 调用/返回体系结构风格：基于调用-返回机制，将复杂系统分解为子系统以降低复杂度，包括主程序/子程序、面向对象、层次型、客户端/服务器四种子风格。

(1) 主程序/子程序风格：单线程控制，问题划分为若干处理步骤，构件为主程

序和子程序，连接件为过程调用。

(2) 面向对象体系结构风格：基于数据抽象和面向对象思想，数据表示与相关操作封装于对象中，构件为对象（抽象数据类型实例），通过消息传递或方法调用交互。

(3) 层次型体系结构风格：系统按功能分层，每层为上层提供服务并作为下层客户，内部层接口仅对相邻层可见，构件为层，连接件为层间交互协议。

(4) 客户端/服务器体系结构风格：包含二层 C/S、三层 C/S 和 B/S 架构。二层 C/S 为“胖客户机+瘦服务器”，客户端处理应用逻辑与用户交互，服务器负责数据管理；三层 C/S 分为表示层、业务逻辑层、数据层，实现功能分离；B/S 是三层 C/S 的实现，通过浏览器访问 Web 服务器和数据库，支持“零客户端”。

4. 以数据为中心的体系结构风格：以中央数据存储为核心，构件围绕数据交互，包括仓库和黑板两种子风格。

(1) 仓库体系结构风格。

(2) 黑板体系结构风格：数据和状态存储于共享“黑板”，多个知识源独立读写黑板直至问题解决，适用于非结构化复杂问题。优点为支持多模块协同、灵活性高、模块解耦；缺点为设计实现复杂，黑板和控制模块易成性能瓶颈。

5. 虚拟机体系结构风格：构建抽象运行环境弥合程序语义与硬件语义差异，包括解释器和规则系统两种子风格。

(1) 解释器体系结构风格：通过虚拟机直接解释执行代码，不编译为机器指令，优点为灵活性高、支持跨平台和动态修改；缺点为执行效率低、依赖解释器性能。

(2) 规则系统体系结构风格：由规则解释器根据工作内存事实选择规则执行，优点为推理能力强、模块化程度高；缺点为规则冲突处理复杂、执行效率受规则集规模影响。

6. 独立构件体系结构风格：强调构件独立性，减少直接通信以降低耦合，包括进程通信和事件系统两种子风格。

(1) 进程通信体系结构风格。

(2) 事件系统体系结构风格：基于事件驱动的隐式调用，构件触发/广播事件，注册相应事件的处理过程自动执行，优点为高度解耦、响应灵活；缺点为处理顺序不可预知、调试困难。

7. 面向服务的架构风格（SOA）：将应用功能分解为独立松耦合服务模块，核心包括服务层、服务总线与流程管理器，遵循明确接口、自包含模块化、粗粒度、松耦合、互操作性与策略声明原则。关键技术基于 XML，如 UDDI（服务注册发现）、WSDL（服务描述）、SOAP（消息传输）、REST（轻量级 Web 通信）。

（四）软件架构实现

基于架构的软件开发模型(ABSDM)将过程划分为体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和演化六个子过程。

1. 体系结构需求：包括需求获取（收集质量、商业、开发人员目标等需求）、标识构件（生成类图、类分组、打包成构件）、架构需求评审（检查需求准确性和构件合理性），必要时迭代优化。

2. 体系结构设计：流程为提出体系结构模型（选择合适风格）、映射构件（将

需求构件映射到模型）、分析构件交互（确保构件可集成）、产生体系结构（完善细节生成最终架构）、设计评审（外部专家评估合理性）。

3. 体系结构文档化。

4. 体系结构复审。

5. 体系结构实现。

6. 体系结构的演化。

（五）软件架构质量属性

1. **质量属性概念**：衡量系统满足用户需求的可测量特性，分开发期和运行期两类。开发期质量属性包括易理解性、可扩展性、可重用性、可测试性、可维护性、可移植性；运行期质量属性包括性能、安全性、可伸缩性、互操作性、可靠性、可用性、健壮性。

2. **面向架构评估的质量属性**：评估重点关注性能（响应速度/处理能力）、可靠性（容错与健壮性）、可用性（正常运行时间比例）、安全性（防未授权访问）、可修改性（快速高效修改）、功能性（完成期望工作）、可变性（扩展变化能力）、互操作性（与其他系统交互能力）。

3. **质量属性场景描述**：描述质量属性具体需求，由刺激源（引发事件的实体）、刺激（需考虑的条件）、环境（系统状态）、制品（被作用的系统部分）、响应（系统行动）、响应度量（量化标准）六个部分组成。

找到我们

Find us



51CTO软考网站
rk.51cto.com



51CTO软考题库
网页/小程序



软考交流群